Geely EX5 EM-i — открытие ADB и установка своих приложений

Подробная инструкция для стандартной комплектации (сток, без GMC). С полным разбором салона, фото, командами, рисками и откатом.

Собрано 27.09.2026 из группы Telegram «Geely EX5 EM-i/EM-R Dev» (≈11 000 сообщений за 24.08–26.09.2026), инструкции Sergei A. по разбору салона (telegra.ph, 23 фото), папки «Разбор» Wingus (Яндекс.Диск, 16 фото), инструкции «geely_emi_adb_instruction.md» (обновлена 01.09) и заводского руководства по снятию панели торпедо (53 стр.). Номера вида **#1234** — id сообщений в группе. Я сама процедуру не выполняла — это опыт участников.

Прочитай перед началом

- На машинах без GMC единственный подтверждённый путь — **аппаратный**: снять центральный тоннель, вынуть блок мультимедиа (DHU), вскрыть его, замкнуть перемычкой два контакта на плате, сделать **сброс до заводских** и за ~20 секунд «поймать» ADB.
- Время: **1,5–3 часа** в первый раз (опытные — 30–60 мин). Лучше вдвоём, в тёплом гараже, днём.
- Всё на свой риск: гарантия на ГУ, бутлуп (лечится только JTAG), возможные проблемы с обновлениями у дилера. Подробно — раздел 12.
- Про стандартную комплектацию отдельно в группе не писали. Блок DHU во всех комплектациях одинаковый. Отличие в разборе: в максималке со стороны водителя вместо маленького бардачка стоит **динамик** (#2456) — у тебя будет бардачок.

Содержание

1. Варианты открытия ADB
2. Что купить и скачать
3. Подготовка машины
4. Разбор: сторона водителя
5. Разбор: сторона пассажира
6. Верхняя накладка тоннеля
7. Центральный тоннель
8. Задняя накладка тоннеля (если мало места)
9. Снятие блока DHU
10. Перемычка
11. Открытие ADB
12. Разрешить установку APK и закрепить ADB
13. Сборка обратно
14. Приложения
15. Риски, дилер, откат
16. Чек-листы
17. Приложение: страницы заводского руководства

1. Варианты открытия ADB

Способ	Суть	Статус на 26.09.2026
Перемычка (этот гайд)	Разбор тоннеля → DHU → перемычка → Factory Reset → ловим окно ADB → фиксируем командой	✅ Рабочий, повторён десятками людей на 2.1.4, 2.1.4.2, 2.1.4.3, 2.1.4.5; на EM-R тоже (#7953)
Прошивка GMC	Платная сторонняя прошивка ~12–25 тыс. ₽ (#10320, #10460)	Работает, ADB постоянный. Но в ней находили открытый root-telnet и отправку GPS на чужие сервера (#1332). Затирается дилерским обновлением
Программный анлок (Yahooeu)	Платно ~7–8 тыс. ₽	**?** В чате никто лично не подтвердил (#9051–9087)
DNS/MQTT-подмена (gitverse spaceyard/GeelyGalaxy_ADB)	Сделано для Starship 7, у которого есть онлайн-модуль	**?** На EM-i не проверено; у РФ-машин нет T-box, и способ, похоже, только открывает пункт в инженерном меню (#10635, #10762)
Коды в звонилке	—	❌ Инженерное меню открывают, ADB — нет (#7960)

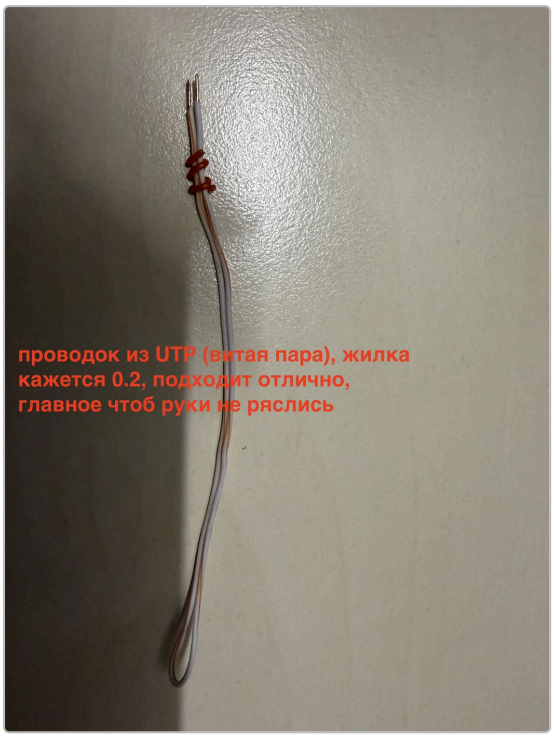
> Дальше — только способ с перемычкой.

2. Что купить и скачать

Инструмент

Инструмент	Для чего
Отвёртки **PH2** — длинная и **короткая**	Почти все винты салона. Короткой удобнее к винтам бардачка и тоннеля
Плоская отвёртка	Отщёлкивать разъёмы
Плоскогубцы с **тонкими изогнутыми губками** (≈45°)	Снимать фиксаторы-«ёлочки» проводов с корпуса тоннеля (#10570)
Пластиковые съёмники (набор)	Накладки на клипсах, не царапать кожу и пластик
Головка/отвёртка **Torx T25**	4 винта крепления DHU
Отвёртка **Torx T8**	4 винта крышки DHU
Пинцет, фонарик/налобник, магнитная миска для винтов, малярный скотч + маркер	Подписывать винты по местам — они разные по длине
Ключ/головка на 10 (по желанию)	Снять минус с 12-В аккумулятора (см. раздел 3)

Перемычка



Самодельная перемычка из витой пары: жилы скручены петлёй, концы зачищены на 2–3 мм (фото Wingus, «00_перемычка»)

- Одна жилка витой пары (UTP, ~0,2 мм) или две жилы из патч-корда, **сложенные петлёй и скрученные между собой**.
- **Изоляция обязательна. Оголённые концы — 2–3 мм**, не длиннее: 5 мм и больше могут коснуться корпуса с обратной стороны платы.
- Длину провода делай с запасом ~10–15 см — лишнее заправишь в рёбра радиатора, чтобы не выскочил.
- **Не подходят** (проверено): разъёмы JST MX 1.25 с Озона — болтаются; провода от наборов Arduino и наконечники 2,54 мм — пины на плате мельче. Пинцетом держать — «без шансов», места мало.

Ноутбук и кабель

- Ноутбук на **Windows или Mac**. Телефон или планшет не подходят.
- Скачай **Android SDK Platform-Tools** (developer.android.com/tools/releases/platform-tools), распакуй, проверь в терминале `adb version`.
- Windows: если в системе есть старый adb (от других программ), скрипты могут падать — положи свежий `adb.exe` и dll прямо в папку со скриптом (#9968).
- **Кабель USB-A ↔ USB-A (папа-папа)**, лучше короткий и качественный. **USB-A→USB-C не работает** — устройство не определяется. MacBook: переходник USB-C→USB-A + этот же кабель A↔A.

Файлы — скачать заранее в одну папку

Файл	Зачем
`TESTKEY.zip` (mediafire, ссылка в закрепе)	Сертификат для установки подписанных APK
`geely_adb_unlock.bat` (Windows) или `geely_adb_unlock.command` / `geely_catch_adb_window.sh` (Mac)	Сам ловит 20-секундное окно ADB и шлёт нужную команду (#7908, #7919, #7921)

Helper 2.0.1 (`geely-ex5-helper-2.0.1.zip`)	Переключатель ADB после разблокировки. **Именно 2.0.1** — в 1.0 и 2.0 переключатель на EM-i не работает
Geely ADB Toggle 1.1.0 и/или Custom Profiles (@Yahooeu2k)	Запасные переключатели. Custom Profiles даёт ADB Recovery Service
Нужные APK (раздел 11)	Навигатор, музыка и т.д.

> Бери файлы из закрепа топика «Открытие ADB» и «Полезные приложения» в группе, а не из случайных пересылок. Mac: для `.command` сделай `chmod +x`, если Gatekeeper ругается — `xattr -d com.apple.quarantine файл` (#7923).

3. Подготовка машины

- **Запиши версию ПО**: Настройки → О системе. Проверено на 2.1.4.x (включая 2.1.4.5).
- **Сохрани настройки**: Factory Reset сотрёт профили, сопряжение Bluetooth, настройки ГУ. Сфотографируй важные экраны (#11439).
- Машину — в **P**, выключи, закрой. Двери держи открытыми — удобнее работать, но машина может «уснуть»; для загрузки ГУ потом нажмёшь кнопку старта.
- **12-В аккумулятор.** Заводское руководство перед снятием панелей велит отключить минус 12-В АКБ и подождать 90 с (подушки безопасности). В группе многие работали без этого. **Разъёмы DHU и его питание отключай только при выключенной машине.** Если не уверен — сними минус, а для этапа «Открытие ADB» подключи обратно.
- Положи на пол подстилку для панелей, чтобы не поцарапать.

> **Маркируй винты.** Кусок малярного скотча на каждую панель, винты приклеивай рядом с подписью «водитель, низ, 3 шт.» — при сборке сэкономит полчаса.

3а. Разбор: что подтверждено опытом участников (сверено по сообщениям)

Факт	Кто / сообщение
Время: первый раз разбор + ADB ≈ 2 ч; опытные разбирают за 30–70 мин	Vlad #2447, #570 (1:10); D3ku0rt #7821 (30 мин)
12-В аккумулятор отключать не обязательно, но **разъём питания DHU снимать первым и ставить последним**. Заводское руководство требует отключить «минус» — это безопаснее	Vlad #2437; Wingus #7014; фото yd14
Разъём питания не перепутать: на нём красный провод, остальные колодки разной формы	#9525
Клипсы центральной консоли снимаются пинцетом — заводить снизу, поджать и вытолкнуть	Vlad #2464
Чаще всего ломается **хомут-клипса проводов сзади тоннеля (второй ряд, у USB)**. Один участник обрезал его и потом менял	#573, #580, #2454, #2480
Одна клипса сорвана — чинится клеем	D3ku0rt #7822
Пластик мягкий, защёлки выходят хорошо, но **царапается легко** — клейте малярный скотч по кромкам	#6557, #10573
Максималка: со стороны водителя вместо маленького бардачка динамик; **в стандартной комплектации — бардачок**, остальное одинаково	Vlad #2456
Крепление DHU — Torx T25 (4 шт.), крышка DHU — Torx T8 (4 шт.). В первой версии инструкции было «мелкий Torx», в обновлённой от 01.09 уточнено T8	инструкция группы v2; #2363
При сборке: осмотреть пины в блоке и колодках (не загнуты ли), питание последним, **обязательно прикрутить массу к корпусу DHU**	Еклмн #9732, #9739
⚠️ Реальный случай: после сборки «заряд 0», не работали камеры и люк — вероятнее всего недожатый разъём/не прикрученная масса; на 23.09 не решено	#9892, #10566, #9523

> Правило: если после сборки что-то не работает — **не катайтесь**. Снова отключите питание DHU, переподключите все колодки до щелчка, проверьте массу.

4. Разбор: сторона водителя

Фото и текст — инструкция Sergei A. (telegra.ph), дополнения из чата.

4.1 **Боковая торцевая накладка торпедо** (видна при открытой двери). Поддевай пластиковым съёмником **снизу**, примерно между второй и третьей нижними защёлками. Сверху тоже есть место под съёмник, но там легко повредить кожу. Резинку проёма двери можно не снимать (при установке — удобнее снять).



Обведена жёлтая клипса на краю накладки: тянуть здесь, строго перпендикулярно, без рычага о кожу



Снятая боковая накладка

4.2 **Винты нижней панели** под рулём — открути (в инструкции Wingus: 2 самореза слева под панелью).



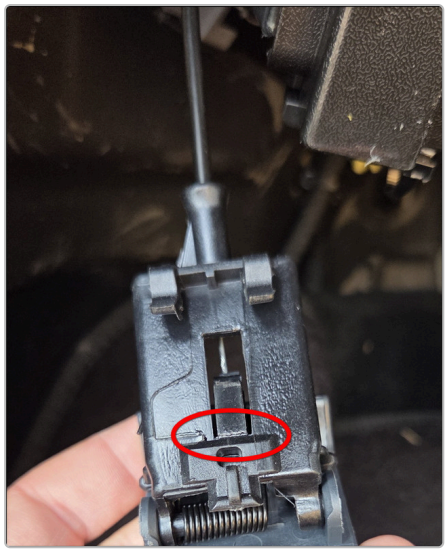
Винты крепления нижней панели

4.3 Поддень панель **со стороны двери** и аккуратно тяни, отщёлкивая защёлки.

4.4 Освободи панель от **ручки открытия капота**, **разъёма OBD** и **лампочки подсветки**. Лампочку — поворот на 90° против часовой. **Ручку капота не отщёлкивай** — у автора сломался пластиковый фиксатор. Надёжнее **открутить всю планку целиком (5 винтов)**.



Снятая нижняя панель со стороны водителя



Здесь ломается фиксатор ручки капота. Маркировка SX11-2 — вероятно, подойдёт от рестайлингового Coolray

4.5 Сними **боковую панель в ногах** — нижняя дальняя часть, справа от педали газа. Держится на 3 защёлках и направляющей. Под ней скрыт **болт крепления тоннеля**.



Боковая панель справа от педали газа

4.6 Выкрути крепёж тоннеля с этой стороны: **1 болт + 3 винта**.



Крепление центрального тоннеля со стороны водителя: 1 болт + 3 винта

4.7 (по инструкции Wingus) Сними над рулевой колонкой панельку «с тряпочкой» — она на клипсах.

5. Разбор: сторона пассажира

5.1 Сними **боковую торцевую накладку** — так же, как у водителя.

5.2 Открути **винты накладки и бардачка — 3 шт.** (в торце).



Винты крепления накладки и бардачка

5.3 Поддень со стороны двери и сними **длинную декоративную накладку над бардачком** — винт уже выкручен, дальше только защёлки.

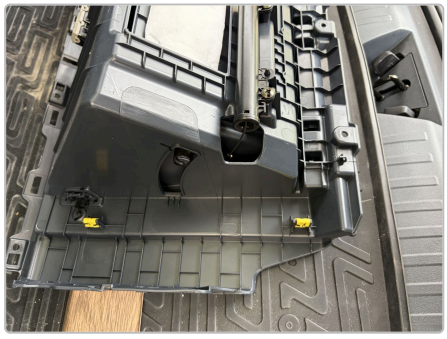


Длинная декоративная накладка над бардачком

5.4 Открути основные винты бардачка — **7 шт.: 4 вверху и 3 внизу**. (У Wingus насчитано «3 сверху, 3 снизу, 2 сбоку» — открути все, что видишь.)



Винты крепления бардачка (Sergei A.)



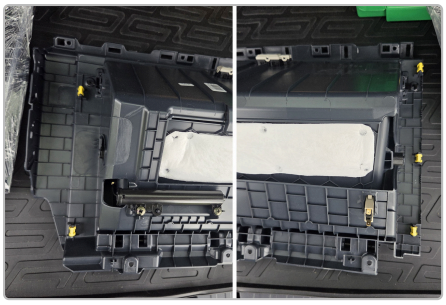
Бардачок: 3 сверху, 3 снизу, 2 сбоку + проводки; снимается в сборе (Wingus)



Бардачок на клипсах и винтах (Wingus)

5.5 Поддень со стороны двери и тяни на себя **весь бардачок в сборе** — держат только защёлки.

5.6 Отключи от бардачка **2 разъёма** (подсветка и её выключатель) и убери его в сторону.



Снятый бардачок

5.7 Сними **боковую панель в ногах** пассажира — как у водителя.

5.8 Выкрути крепёж тоннеля: **1 болт + 3 винта**.



Крепление тоннеля со стороны пассажира: 1 болт + 3 винта

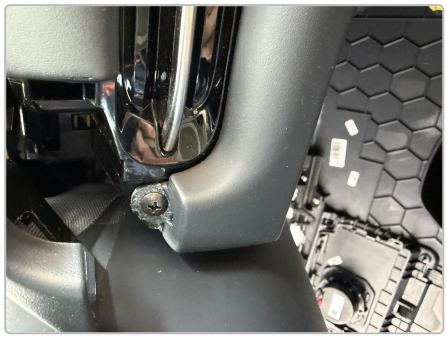
6. Верхняя накладка центрального тоннеля

Это накладка с шайбой-крутилкой, кнопками климата и беспроводной зарядкой.

6.1 **Опусти рулевую колонку максимально вниз.** Пальцем подлезь к **правому нижнему углу накладки над рулём** и потяни её на себя — откроется **скрытый винт**. Открути.

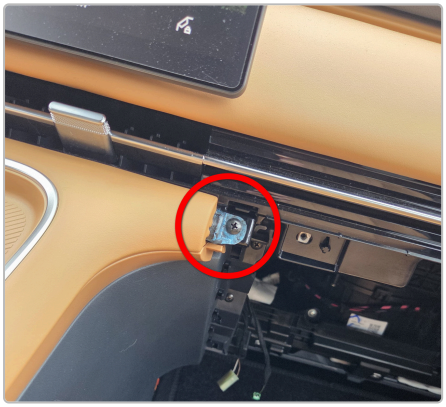


Скрытый винт под углом накладки



Винтик слева держит накладку (Wingus)

6.2 Открути **второй винт** с противоположной (пассажирской) стороны.



Второй винт крепления



Винтик справа держит накладку (Wingus)

6.3 Открой подлокотник. Со стороны ящика поддень съёмником верхнюю часть накладки в местах по стрелкам и тяни **вверх**.



Поддевать съёмником в местах, указанных стрелками

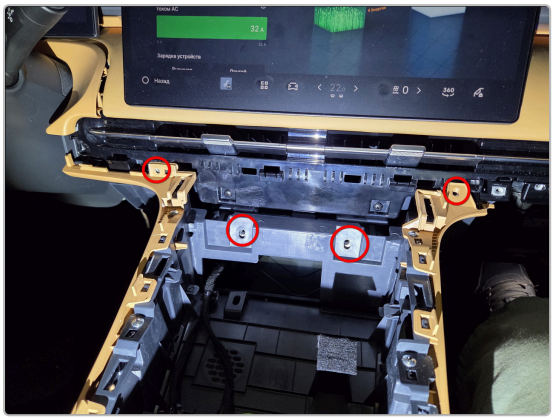
6.4 Отщёлкнув все защёлки, потяни панель на себя и вынь полностью.

6.5 Отключи **2 разъёма**: модуль беспроводной зарядки и блок климата (крутилка). Провода закреплены клипсами к корпусу — сними клипсы. Панель убери в сторону.

> Есть видео по снятию этой накладки — ссылка «Смотреть на YouTube» в инструкции Sergei A. на telegra.ph.

7. Центральный тоннель

7.1 Открути крепёж **под воздуховодами** (под экраном): **2 винта и 2 болта**.

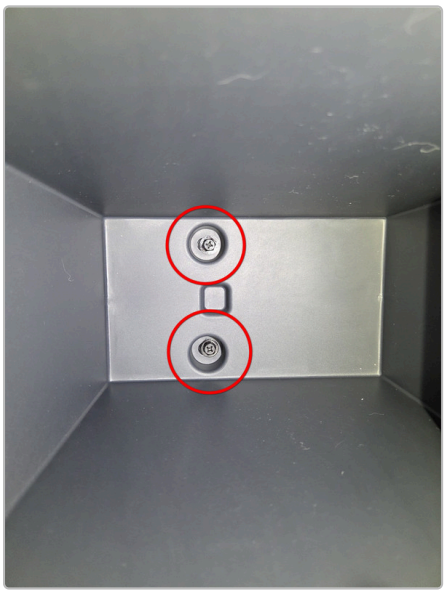


Места крепления тоннеля под воздуховодами



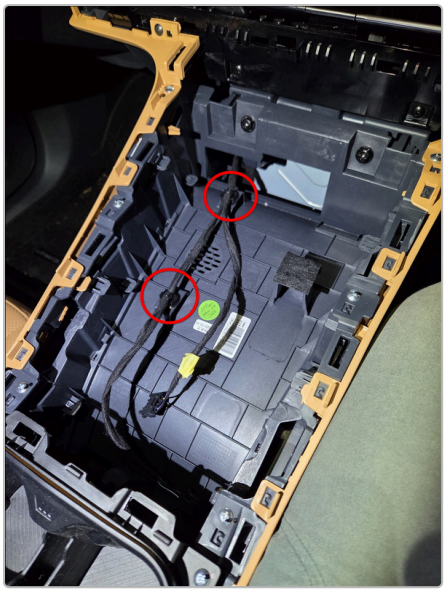
Винт держит тоннель, такой же слева (Wingus)

7.2 В подлокотнике вынь коврик и открути **2 болта на дне ящика**.



Болты на дне ящика подлокотника

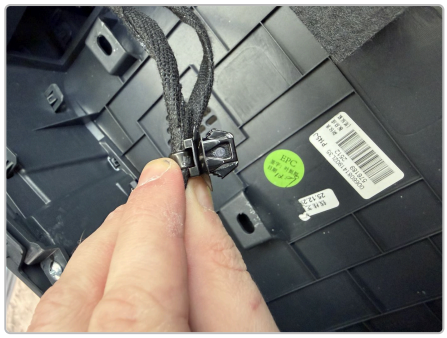
7.3 Отсоедини проводку беспроводной зарядки и климата от тоннеля. Фиксаторы: нажать и тянуть вверх — тут пригодятся плоскогубцы с изогнутыми губками. **Wingus: клипсы, которые держат провода, снимать обязательно** — иначе порвёшь.



Крепление проводов зарядки и климата



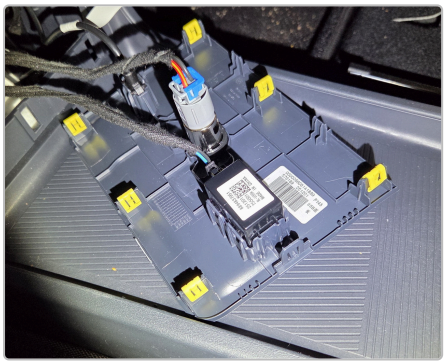
Нажать на фиксаторы и тянуть вверх



Клипсы, которые держат провода — обязательно снимать (Wingus)

7.4 Немного сдвинь весь тоннель **назад**. Сильно не пойдёт — держат провода USB и прикуривателя.

7.5 Сними **крышку с USB-разъёмами и прикуривателем** (внизу спереди). Сидит очень плотно: надави на неё изнутри и поддень съёмником снаружи. Крышку можно **повернуть и просунуть в её же монтажное отверстие**, не отсоединяя разъёмы (Wingus: «панель с USB оставляем»).

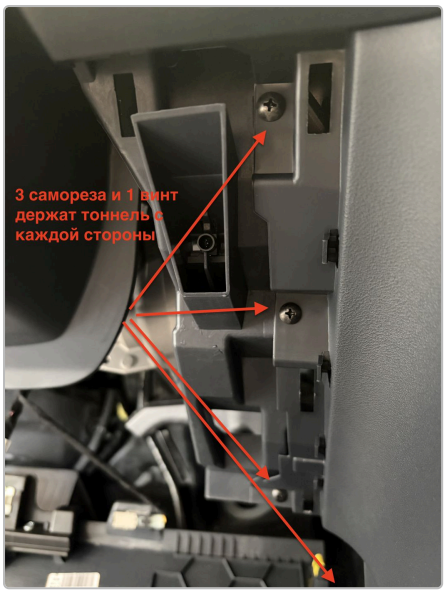


Снятая крышка с USB и прикуривателем

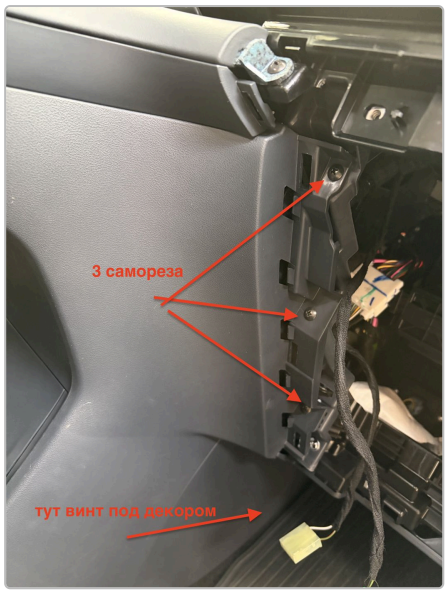


Панель с USB-портами оставляем на проводах (Wingus)

7.6 Теперь сдвигай тоннель назад и вверх, **без фанатизма** — сзади подключены провода обогревов и зарядки задних пассажиров. Нужен свободный доступ к блоку DHU под экраном.



Надпись Wingus: «тоннель держат 3 самореза и 1 болт с каждой стороны» (стрелки на крепёж)



Wingus: «3 самореза» по краю + «тут винт под ковром» у пола — не пропустите



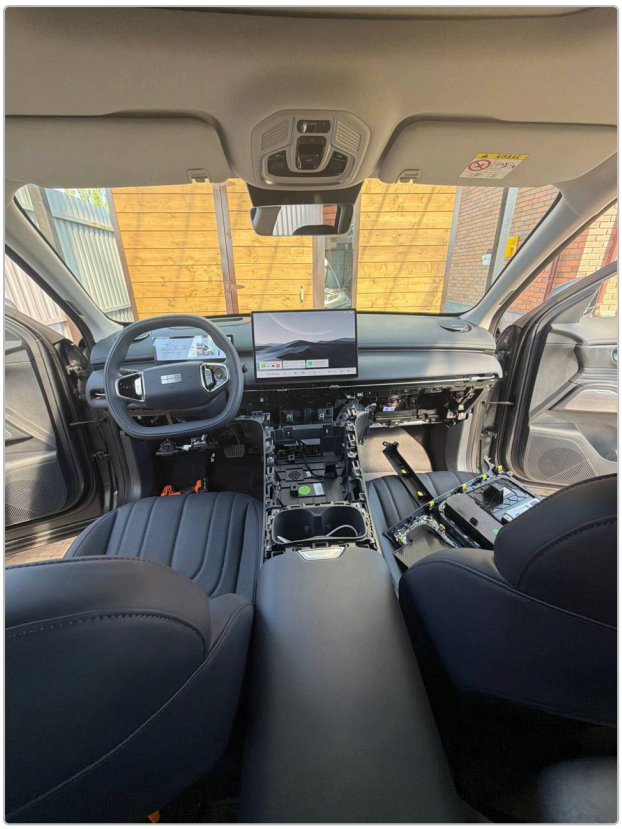
Wingus: «2 винта в подлокотнике под ковриком» — поднять резиновый коврик на дне ящика



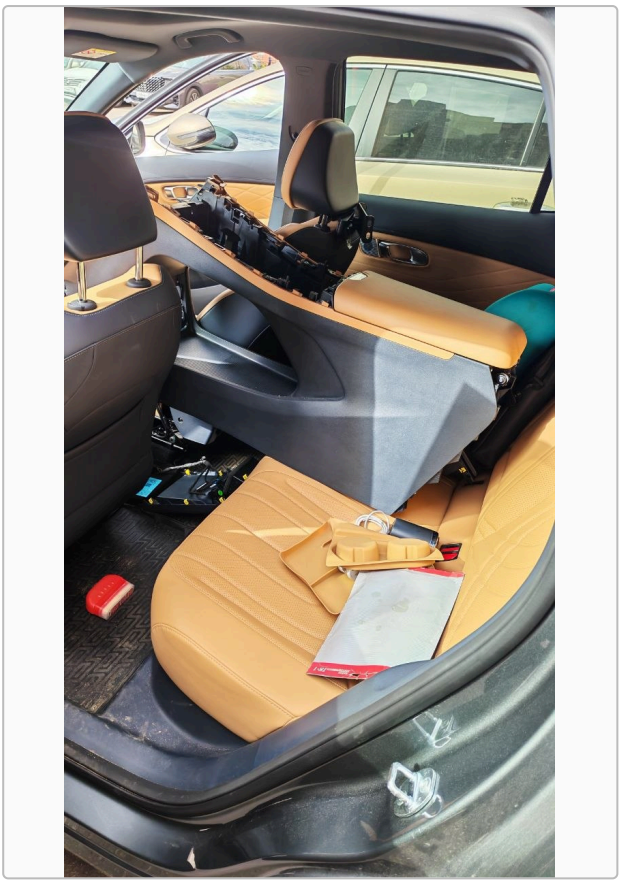
Wingus: «аккуратно вынуть клипсу, иначе тоннель не убрать, провод будет ограничивать движение»

8. Задняя накладка тоннеля — если мало места

8.1 Приподними освобождённый тоннель и снизу аккуратно отщёлкивай защёлки **задней накладки с дефлекторами** (торец тоннеля, для второго ряда), вытягивая на себя. Wingus: «на клипсах, просто сдёргиваем».



Чат #7820 (D3ku0rt, «за полчаса разобрал»): так выглядит салон на этапе до откидывания тоннеля — нижние панели и бардачок сняты, верх торпедо на месте



Чат #7011: тоннель с подлокотником снят и положен по диагонали в салоне — места нужно много, освободите заднее сиденье



Снятая задняя панель

8.2 Отключи разъёмы **USB и кнопок подогрева задних сидений** (если штекер USB сидит плотно — снимай блок целиком).

8.3 Провода держит **фиксатор с хомутом**. Сними фиксатор, или, если хомут не сильно затянут, просунь провода вниз сквозь хомут. Теперь тоннель отодвигается достаточно. Панель можно просто оставить на полу.

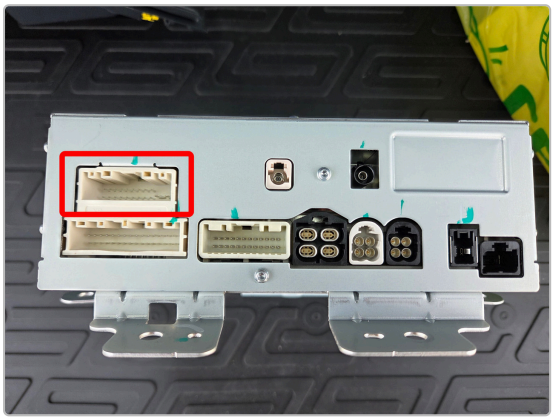


Расположение хомута

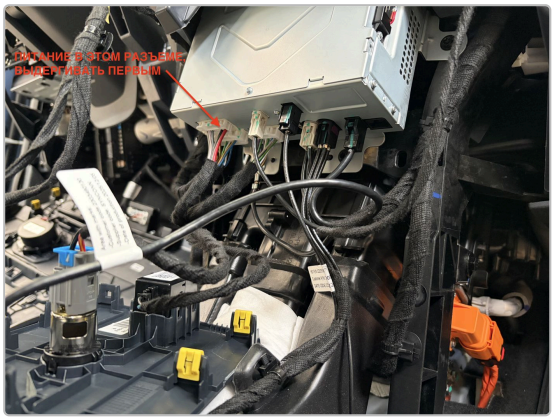
9. Снятие блока DHU

> Машина выключена. **Все разъёмы на защёлках — не ломать.** Сначала нажми защёлку, потом тяни за корпус разъёма, не за провода.

9.1 Первым отключи **разъём питания** — он один такой, с **красным проводом** (обведён красным на фото).



Разъём питания обведён красным



Wingus: «ПИТАНИЕ В ЭТОМ РАЗЪЕМЕ, ВЫДЕРГИВАТЬ ПЕРВЫМ» — белая колодка снизу блока

9.2 Отключи все остальные разъёмы. Сфотографируй их расположение на телефон перед отключением.

9.3 Выкрути **4 винта Torx T25**: 1 справа, 1 слева и 2 внизу. На одном из нижних крепится **провод массы** — запомни какой.

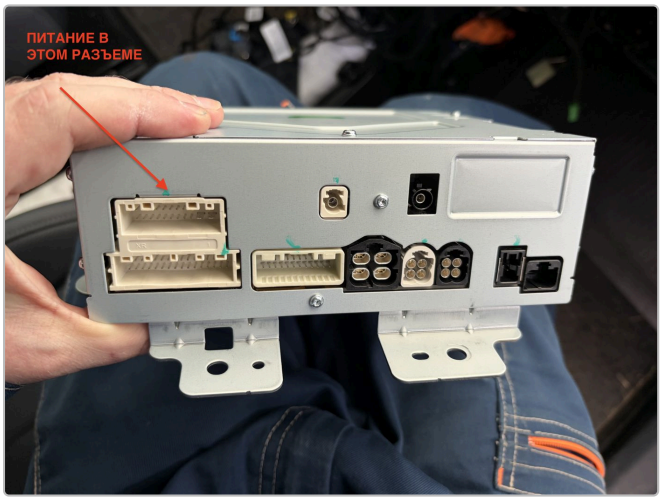
9.4 Возьми блок снизу и потяни в сторону тоннеля — он сойдёт с направляющих ножек и «упадёт в руки».



Чат #2364 (Denis): снятый DHU на сиденье; крышка на 4 винтах Torx T8, блок крепится 4×T25



Чат #584: DHU со снятой крышкой — плата сверху, большой ребристый радиатор



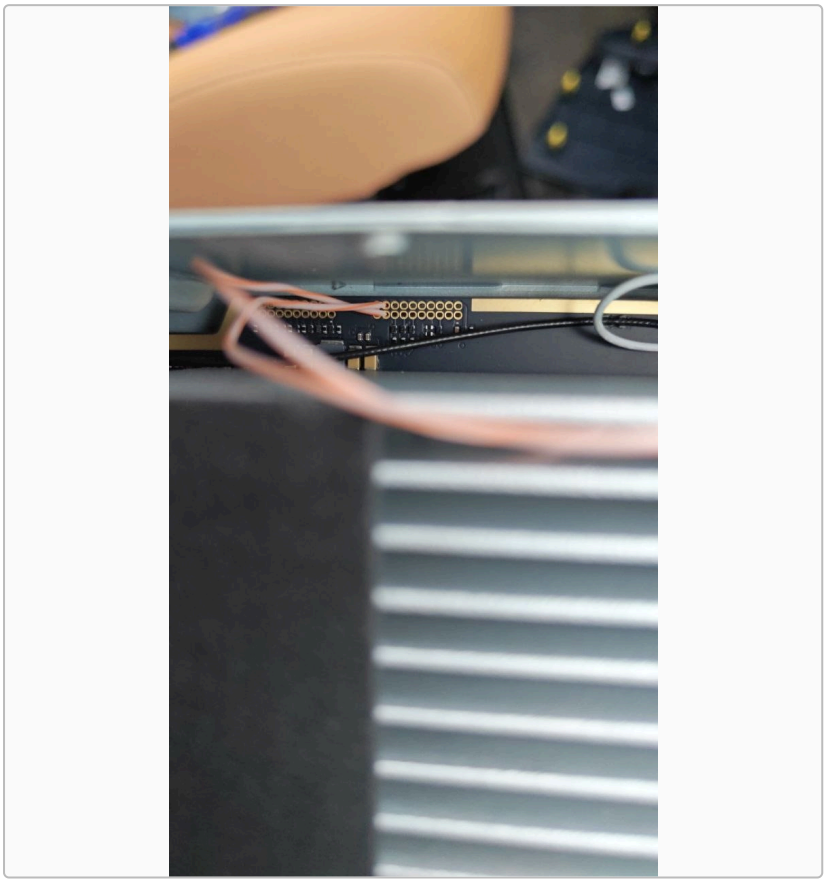
Снятый DHU, вид на разъёмы: стрелка «ПИТАНИЕ В ЭТОМ РАЗЪЕМЕ» (Wingus). При сборке этот разъём — последним

> Некоторые ставят перемычку, **не вынимая блок полностью** — отключив только питание и открутив крышку на месте, если хватает доступа. Но вынуть блок надёжнее: плата видна, меньше шанс промахнуться с контактами. Вынимать саму плату из корпуса **не нужно** — это «красный уровень сложности» (#9634).

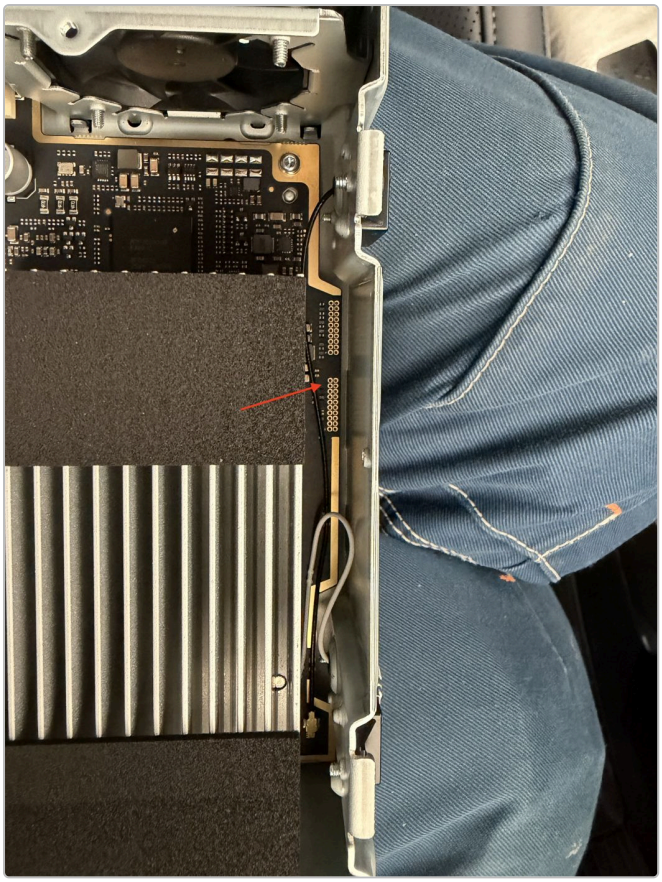
10. Перемычка

10.1 Открути крышку блока — **4 винта Torx T8**.

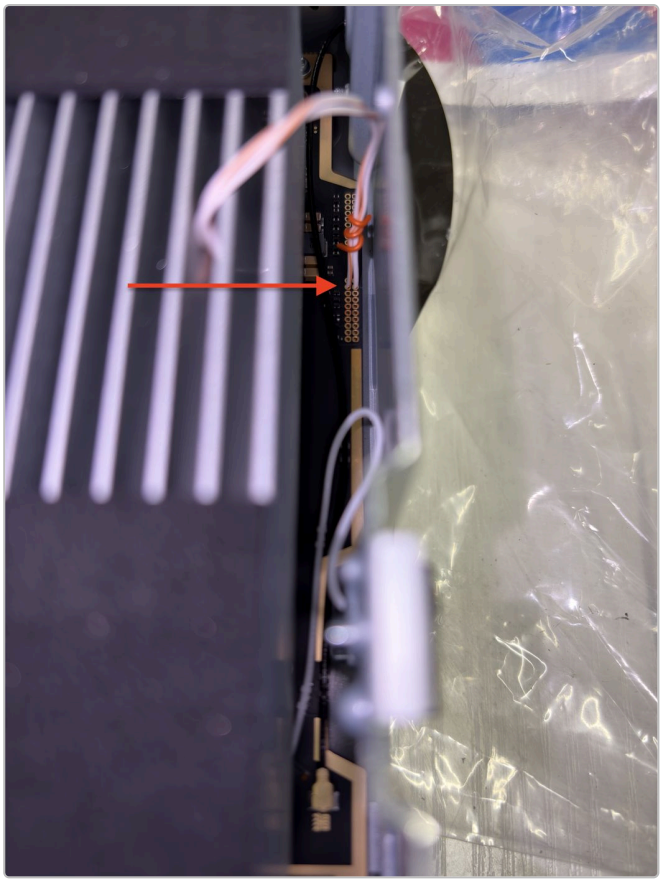
10.2 У **правого края платы, рядом с радиатором**, найди контактные площадки — ряды круглых позолоченных отверстий. **Их две группы, одна над другой.**



Чат #9366–9370: фото пинов участника «Еклмн», Wingus подтвердил «правильные» — вторые пины сверху. Сверяйте свою плату с этим фото и с фото ниже



«Нужные пины»: красная стрелка указывает на НИЖНЮЮ группу площадок у правого края платы, рядом с радиатором (Wingus)



«Установлена перемычка»: тонкий изолированный провод вставлен в контакты, лишняя длина уложена у радиатора (Wingus)

- Нужна **НИЖНЯЯ колодка**, в ней — **ВТОРЫЕ по счёту контакты** (в чате ещё формулируют «вторые пины сверху» нижней колодки, #9368–9370). Верхнюю колодку путают регулярно.
- Вставь концы перемычки в **два соседних нужных отверстия**. **Третий соседний контакт не трогай.**
- Радиатор снимать не нужно, подлезь пинцетом.
- Если сомневаешься, какие именно отверстия, — сверь с фото в закрепе топика «Открытие ADB» и оригиналом на Я.Диске Wingus (disk.yandex.ru/d/zdUgyMuAf8klBQ) или спроси в группе, приложив своё фото. **Не замыкай наугад.**

10.3 Лишнюю длину провода заправь в рёбра радиатора — так перемычка держится и не выскакивает.

10.4 **Проверь, что перемычка реально замыкает**: обе жилы должны быть скручены между собой. Классическая ошибка — воткнуть два конца, не соединённые между собой. У одного человека из-за этого ушло **10 сбросов впустую**.

10.5 Крышку DHU пока можно не закручивать (или закрутить на 2 винта, пропустив провод) — перемычку потом вынимать.

11. Открытие ADB

11.1 Поставь DHU на место (можно не прикручивать) и подключи **все разъёмы, питание — последним**. Не забудь **провод массы** — у одного человека без массы и с плохо вставленным разъёмом отвалились камеры, люк и показания заряда (#9732, #9892). Салон пока **не собирай**.

11.2 Подключи ноутбук кабелем **A↔A** в **штатный USB-A на нижней панели** (та самая крышка с USB, что висит на проводах). **USB-C на корпусе самого DHU — не тот порт.**

11.3 Включи машину, дай ГУ загрузиться. `adb devices` пока пустой — это нормально.

11.4 **Запусти скрипт и оставь работать:**

```
Windows:  geely_adb_unlock.bat    (рядом с adb.exe)
Mac:      chmod +x geely_catch_adb_window.sh && ./geely_catch_adb_window.sh
```

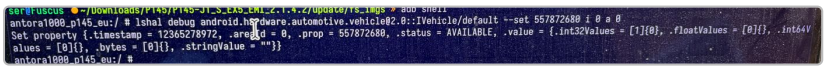
Скрипт ждёт устройство, делает `adb root`, remount и шлёт команду VHAL с полным путём к `lshal`.

11.5 На ГУ: Настройки → **«Сброс до заводских настроек»** (Factory Reset). Подтверди.

> - **Нужен именно Factory Reset.** Перезагрузка кнопками на руле (голосовая + правая OK) ADB **не открывает** — на этом теряют больше всего времени.
> - Каждая неудачная попытка = **новый Factory Reset**.

Как понять, что всё идёт правильно

- Когда на **приборке** появляется загрузочная анимация (а экран ГУ ещё чёрный), в Диспетчере устройств Windows появляется **ADB Gadget**.
- **Не появился — дело не в скорости, а в перемычке или кабеле.** Сбрасывать дальше бесполезно: проверь, те ли контакты, скручены ли жилы, тот ли порт и кабель.
- Окно ~20 секунд: примерно на 13-й секунде штатные скрипты гасят ADB (`ADB OFF`, `WIFI_ADB OFF`).
- Скрипт увидел `Set property` → пишет **SUCCESS**. Увидел `Must be root` → окно закрылось, ждёт следующий сброс — просто повтори Factory Reset.



Успешный lshal: команда вернула Set property (Wingus)

Вручную (если нет скрипта)

Сразу после Factory Reset много раз подряд жми `adb root`. Как только ответ успешный:

```
adb shell
/system/bin/lshal debug android.hardware.automotive.vehicle@2.0::IVehicle/default --set 5578
72680 i 0 a 0
```

Должно вернуть `Set property {...}`. `557872680` = SETTING_FUNC_USB_SWITCH: **0 = ADB**, 1 = флешка, 2 = выкл. После этого ADB сам уже не отключится.

Ошибка	Что делать

`lshal: inaccessible or not found`	Вызывать с полным путём `/system/bin/lshal`, одной строкой после `adb shell`; попробовать `adb remount` перед входом
`Must be root`	Окно закрылось — новый Factory Reset
Голый `#` без имени устройства	Сессия недогружена: `exit` и снова `adb shell`
Устройство `offline` / нет root	Вынуть кабель **из USB машины** (не из ноутбука), подождать секунду, вставить. Не помогло — перезагрузить ГУ (#7938–7947)
Скрипт на Windows падает	Старый adb в PATH — положить свежий adb рядом со скриптом (#9968)

> Если Helper не запускает Venus Vehicle Tool: `adb shell am start com.ecarx.venus.vehicletool.android/.MainActivity` → Props → SETTING_FUNC_USB_SWITCH → зайти внутрь → 0 → SET.

12. Разрешить установку APK и закрепить ADB

Без этого любой APK падает с ошибкой `INSTALL_PARSE_FAILED_NO_CERTIFICATES … failed to verify against Parrot certificates`.

Способ А — отключить проверку подписи (рекомендуется; проверено на 2.1.4 и 2.1.4.5, #9443)

```
adb root
adb remount
adb shell sed -i 's/^ro\.vendor\.ecarx\.app_verify=true$/ro.vendor.ecarx.app_verify=false/'
/product/build.prop
adb shell grep -n app_verify /product/build.prop
adb reboot
```

`grep` должен показать `ro.vendor.ecarx.app_verify=false`. После перезагрузки любые APK ставятся обычным `adb install` без переподписи.

Способ Б — сертификат TESTKEY

```
adb root
adb remount
adb push TESTKEY.x509.pem /system/etc/security/parrot/TESTKEY.x509.pem
adb reboot
```

Если `remount` пишет «readonly» или «Disabling verity for /system… Now reboot your device» — сделай `adb reboot` **с установленной перемычкой** и повтори. У Wingus получилось с третьего раза. На 2.1.4.5 одного TESTKEY бывает мало (#8276) — тогда способ А.

> - В `/product/build.prop` **не трогай** `fly_auto` — ГУ «превращается в телефон», вернуть можно только через ADB, которого может уже не быть.
> - **Не патчи** `services.jar` (фреймворк): «уже не одно ГУ запорото». Из бутлупа выводит только JTAG, распиновки никто не знает.

Поставить переключатель ADB

```
adb install -d -r -g --user current geely-ex5-helper-2.0.1.apk
```

Плюс по желанию Geely ADB Toggle и/или Custom Profiles тем же способом. На ГУ пользователь гостевой, не 0 — поэтому в командах всегда `--user current`. Батники `01_install_custom_profiles_user_app.bat` и `02_install_geely_ex5_helper.bat` на Mac не работают — выполни строки с `adb` вручную.

Проверка без перемычки

1. Выключи машину, **вынь перемычку**, закрути крышку DHU (T8), подключи всё обратно (питание последним).
2. Включи, проверь `adb devices`. Если ADB пропал — это **ожидаемо** (поздние init-скрипты сбивают значение). Включи ADB в Helper 2.0.1.
3. Убедись, что вкл/выкл ADB из приложения работает. **Только после этого** собирай салон.

По желанию: припаять к двум контактам провода и вывести на скрытую кнопку (как сервисная Valet у сигнализаций) — не придётся разбирать салон, если ADB слетит. Без пайки перемычка выскочит на кочке; термоклей не держит — под панелью летом 50–70 °C.

13. Сборка обратно — подробно (строго обратный порядок)

> Перед сборкой: перемычка вынута (или выведена на кнопку), крышка DHU закручена 4×T8, ADB проверен в Helper. Разложи пакетики с крепежом по порядку — см. ведомость ниже.

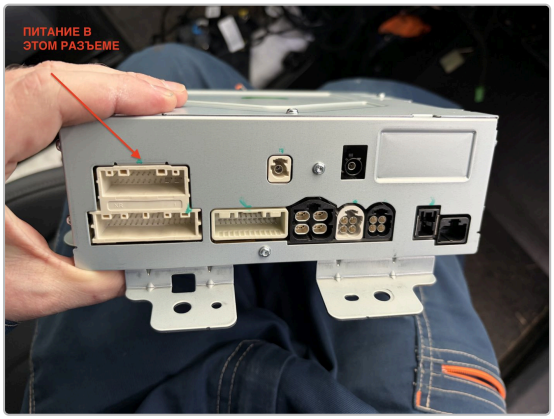
Ведомость крепежа — подпиши пакетики маркером при разборке

Пакет	Откуда	Что и сколько (по двум инструкциям)	Раздел
1	Водитель: нижняя панель	саморезы нижней панели (на фото tp03 обведено 2; Wingus: «2 самореза слева»)	4.2
2	Водитель: планка ручки капота	5 винтов	4.4
3	Водитель: тоннель сбоку	1 болт + 3 винта (один «под ковром», yd09)	4.6
4	Пассажир: торец	3 винта (накладка + бардачок) — tp07	5.2
5	Пассажир: бардачок	7 винтов: 4 сверху, 3 снизу (tp09). У Wingus иначе: 2 в торце + 3 + 3 — считай по факту	5.4
6	Пассажир: тоннель сбоку	1 болт + 3 винта	5.8
7	Верхняя накладка	2 винта по краям (левый — под накладкой над рулём)	6.1–6.2
8	Под воздуховодами	2 винта + 2 болта	7.1
9	Дно подлокотника	2 болта (под ковриком)	7.2
10	DHU	4 × Torx T25 (1 справа, 1 слева, 2 снизу) + провод массы на одном нижнем	9.3
11	Крышка DHU	4 × Torx T8	10.1
—	Клипсы/хомуты	клипсы проводов зарядки и климата; хомут-фиксатор сзади тоннеля (если сломан — купить/заменить стяжкой)	7.3, 8.3

Итого ≈ 45 единиц крепежа. Если после сборки остался лишний винт — найди, откуда он, по этой таблице.

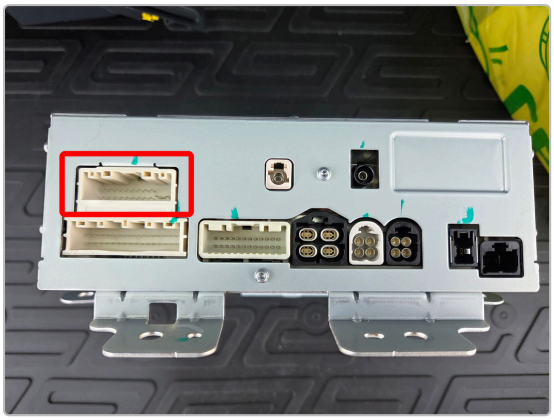
Порядок сборки

13.1 **DHU на место.** Надень на направляющие ножки (движение от тоннеля к торпедо), вкрути 4×T25. **Провод массы — под нижний винт**, как был (сверь с фото, сделанным при разборке). Не перетягивай.



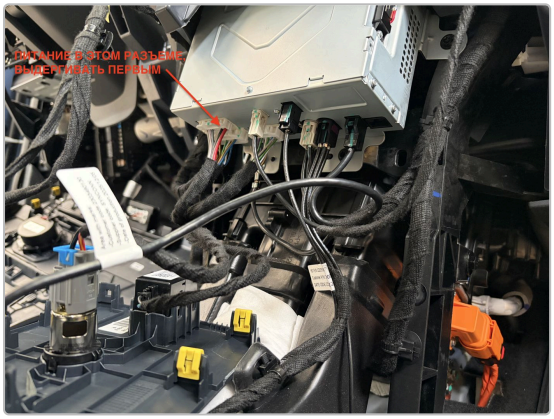
Разъёмы DHU; стрелка — питание

13.2 **Разъёмы.** Осмотри пины в блоке и в колодках — не загнуты ли (Еклмн #9732). Вставь все колодки **кроме питания** до щелчка защёлки, сверяясь с фото. Разъёмы разной формы, перепутать нельзя.



Колодки на задней стороне DHU

13.3 **Питание — последним** (колодка с красным проводом). До щелчка. Потяни за корпус разъёма — не должен выходить.



«ПИТАНИЕ… ВЫДЕРГИВАТЬ ПЕРВЫМ» → ставить последним

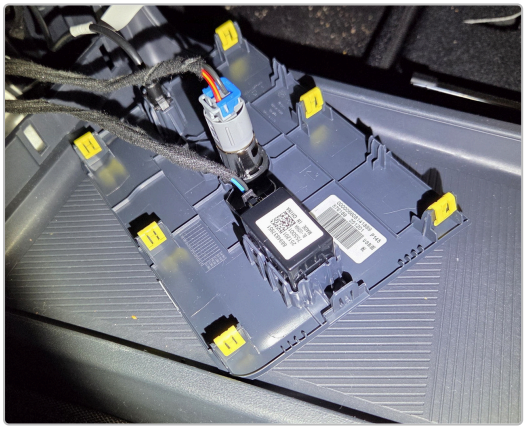
> **13.4 КОНТРОЛЬ ДО СБОРКИ ПАНЕЛЕЙ.** Заведи машину (Ready) и проверь: ГУ загрузилось, **уровень заряда на приборке нормальный (не 0)**, камера заднего хода и 360, климат, люк, беспроводная зарядка (подключи временно), звук, USB. Если что-то не работает — выключи, отключи питание DHU, переподключи все колодки, проверь массу (#9892, #10566).

13.5 **Задняя накладка тоннеля** (если снимал): провода USB/подогрева задних сидений — через хомут-фиксатор; подключи разъёмы USB и кнопок подогрева; защёлкни накладку снизу вверх.



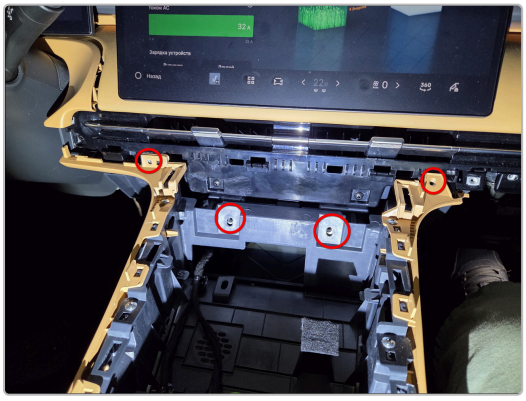
Хомут — провода вернуть в него

13.6 **Тоннель вперёд** на место. Следи, чтобы не зажать провода. Панель с USB/прикуривателем — вытащи обратно через её отверстие и защёлкни (плотно, до щелчка).



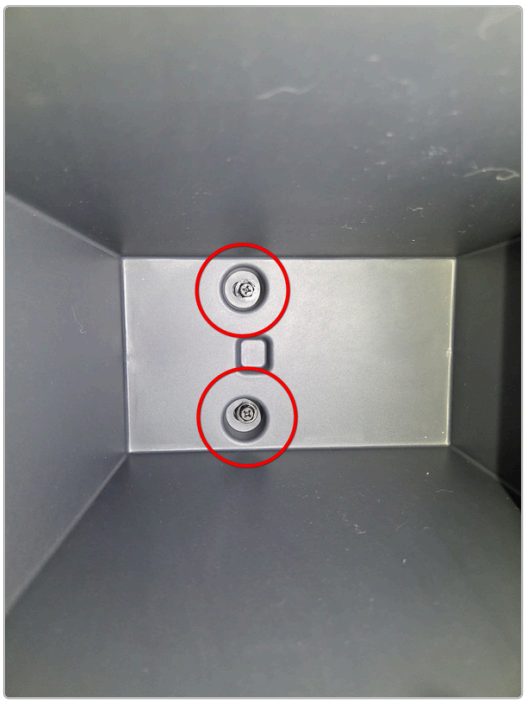
Крышка USB/прикуривателя

13.7 **Крепёж тоннеля по центру**: 2 винта + 2 болта под воздуховодами (пакет 8).



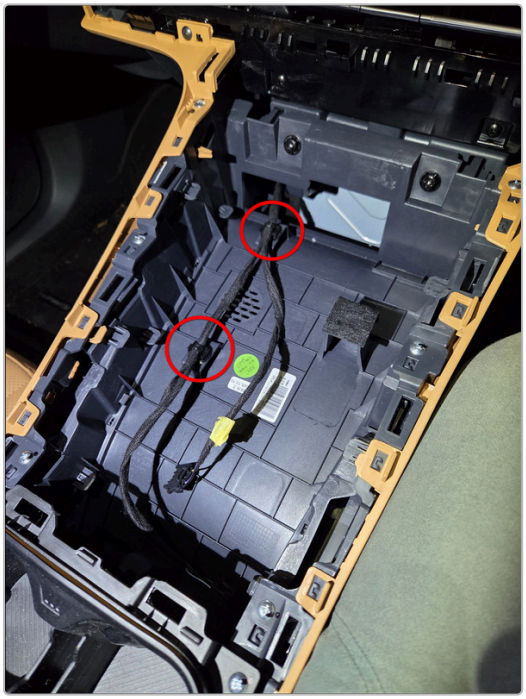
4 точки под воздуховодами

13.8 **Подлокотник**: 2 болта на дне (пакет 9), коврик на место.



2 болта в ящике

13.9 **Провода зарядки и климата**: клипсы обратно на корпус тоннеля.



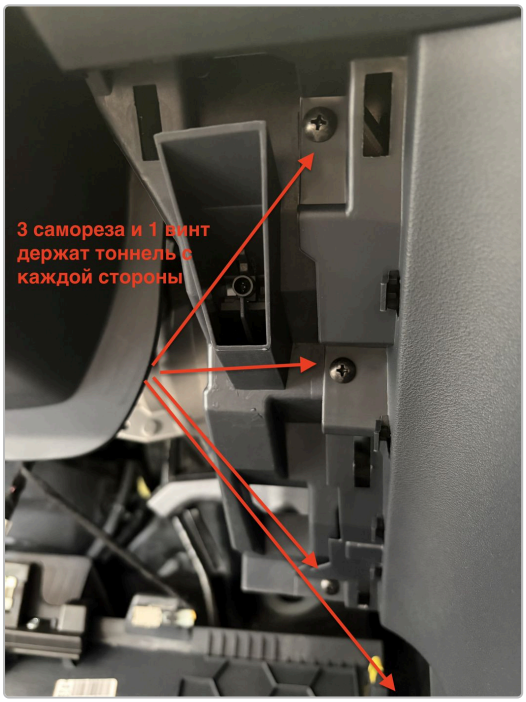
Клипсы проводов

13.10 **Верхняя накладка**: подключи 2 разъёма (зарядка, климат-крутилка), совмести защёлки, прижми по периметру до щелчков. Вкрути 2 винта по краям (пакет 7), верни накладку над рулём, подними руль.



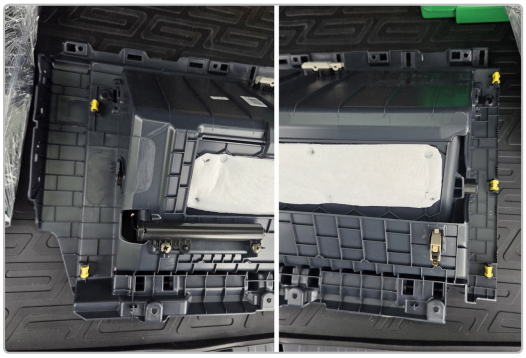
Накладка — защёлки по стрелкам

13.11 **Бока тоннеля**: по 1 болту + 3 винта с каждой стороны (пакеты 3 и 6), включая винт под ковром.



3 самореза + 1 болт с каждой стороны

13.12 **Пассажир**: боковая панель в ногах (3 защёлки + направляющая) → подключи 2 разъёма бардачка → бардачок на защёлки → 7 винтов (пакет 5) → декоративная накладка → 3 винта в торце (пакет 4) → торцевая накладка. Проверь, что бардачок открывается и светится.



Бардачок: 2 разъёма

13.13 **Водитель**: боковая панель в ногах → планка с ручкой капота (5 винтов, пакет 2), OBD, лампочка подсветки (поворот 90° по часовой) → нижняя панель на защёлки → саморезы (пакет 1) → торцевая накладка. Если снимал резинку проёма — надень её после накладки.



Нижняя панель водителя

> **13.14 Финальная проверка:** ручка капота открывает капот, подсветка ног, бардачок, USB спереди и сзади, подогрев задних сидений, беспроводная зарядка, климат, камеры, заряд на приборке. Лишних винтов нет. Панели не играют и не скрипят — если скрипит, какая-то защёлка не села: прижми по периметру.

14. Приложения

Способы установки

Способ	Как
ADB (основной)	`adb install -d -r -g --user current app.apk`. С флешки и через SAI на стоке обычно не ставится
Пакетно	Скрипт `apk_ins.sh` из группы: папка `APK` рядом со скриптом, выбираешь номера. Режим `--list` — только показать
ADB AppControl (Windows)	Без командной строки, удобно выдавать разрешения (#9131, #9142)
Магазин Wingus	Встроенный магазин ECARX на его сервере: `setup.sh install <id машины>` или .bat; удаление `setup.sh uninstall`. Ставит Яндексы, музыку и т.д. с обновлениями (#11473). Нужна отключённая проверка подписи
RuStore	`adb shell appops set ru.vk.store REQUEST_INSTALL_PACKAGES allow`

> /**data или priv-app.** Обычные приложения ставятся в /data и **переживают** дилерское обновление. Приложениям с доступом к данным авто (GSW, GeelyTune, OpenEX5 Sound, media-bridge) нужен `/system/priv-app` с xml разрешений — ставь их **только родными скриптами авторов**. После установки в priv-app нужна перезагрузка (так применяются права, #11096). При обновлении priv-app может слететь.

Что работает у владельцев

Приложение	Заметки
Яндекс Навигатор, **Яндекс Музыка**, **Кинопоиск**	Есть сборки «Мега-ЯН / ЯМ» с увеличенным масштабом интерфейса (F50/F75/F100 — +50/75/100%), т.к. DPI не меняется. Если на ГУ уже стоит обычный Яндекс, мод-версия не встанет — сначала удали (#1473). Навигатор на приборку — через GSW (зажать кнопку настроек, #9602)
YouTube ReVanced, EvCam, FileExplorer	Работают на 2.1.4.2 (#10307)
GeelyTune (Денис)	github.com/geelyTune/geelytune/releases (релиз 26-09-24). Темы день/ночь, кнопки круиза и рекуперации на баре, поддержание заряда, автовключение ADB при загрузке. Ставится только скриптом (install-privapp.sh / .bat), поверх — настройки сохраняются. **Сохрани бэкап оригинала плагина нижней панели.** Функции приборки — осторожно: у одного пользователя приборка ушла в циклический ребут, откат — кнопка «Удалить» (#10998, #11407)
GSW / **GeelySeatWidget**	t.me/geely_seat_widget. Проекция на приборку, камеры, профили. **Обновись до ≥ 9.1.2** — в 9.0–9.1.1 машина не засыпала (#10141). Разрешение «данные об автомобиле» — долгое нажатие на иконку
OpenEX5 Sound, GeelyAutomation, GeelyDiag, Ex5EmiSplit / GSplit, LIFT, F-Droid, онлайн-радио	Звуки, сценарии, чтение ошибок (пре-альфа), разделение экрана, лаунчер

> **Конфликт:** GeelyTune и Custom Profiles перетирают настройки друг друга — в одном из них отключи применение настроек (#9953). Приложения Яндекса и VK сами восстанавливают себе права и мешают сну ГУ (#11420).

Полезное

- **ADB по Wi-Fi:** `adb tcpip 7777` → `adb connect IP:7777` (до перезагрузки, #5338). Переключатель в Helper/Profiles поднимает ADB на порту **5566** (не 5555). Постоянно — Magisk-модуль `magisk-wifiadb-ecarx.zip` (#8491). IP — в настройках сети ГУ или в роутере.
- **Флешка не видна, пока ADB включён** — для флешки выключи ADB в Helper (переключатель = 1).
- Удаление встроенных карт в `/maps` освобождает ~21 ГБ (скрипты с бэкапом: #1687–1690).
- Модем/USB-роутер — в левый порт через Г-образный переходник, чтобы не занять ADB-порт (#10042).
- Найти все APK: `adb shell find / -path '/proc' -prune -o -name '*.apk' -print`; вытащить: `adb pull <путь>`.

15. Риски, дилер, откат

- **Никогда больше не делай Factory Reset** — он закрывает ADB, и салон придётся разбирать заново. Обычная перезагрузка решает почти всё.
- **Перед дилером**: включи ADB, поставь 2–3 разных переключателя ADB и **ADB Recovery Service** (в Custom Profiles). Он живёт в системном разделе и переживает сброс: после сброса открой с телефона `http://IP_машины:5567` по Wi-Fi машины и верни проводной ADB. Полную перепрошивку не переживает.
- Обновление у дилера обычно не закрывает ADB, **если ADB был включён**. Опасно, если дилер сначала сделает сброс, а потом прошьёт. Лучше стоять рядом с диагностом (#10288).
- После **полного обновления всех блоков** у дилера — сохранится ли метод, пока неизвестно (#10981). Прошивальщик «Сникерс» пугал, что после анлока обновления будут падать; в чате не подтвердили — у Wingus после обновления всё сохранилось.
- Дилер может снять логи через GLDS (#9630); в ГУ пишется лог включения ADB (#7886).
- Бутлуп лечится только JTAG. Правки /system копятся в overlay, данные между слотами расходятся — есть шанс бутлупа (#11287).
- После разбора — проверь все разъёмы и массу: у одного владельца отвалились камеры и люк, заряд 0 (#9892).

Откат к стоку перед дилером (Wingus, #9588–9595)

```
adb root
adb shell ls /mnt/scratch/overlay/system/upper /mnt/scratch/overlay/vendor/upper /mnt/scratc
h/overlay/product/upper /mnt/scratch/overlay/system_ext/upper
```

Удали **содержимое** папок `upper` (сами папки не трогай — можно сломать), затем `adb reboot` и удали лишние приложения. Полного проверенного гайда нет; спорно, возвращает ли сток штатный сброс (#9042 vs #9579).

Если ГУ «окирпичилось» — лючок бака открывается удержанием кнопки левого зеркала (#9779).

Чего избегать

- `guide-cluster-ssh.md` и `ex5-quickpatch-v3.sh` пишут `dd` в раздел **приборной панели**, запасного слота нет; quickpatch ещё поднимает root-SSH без пароля. Без крайней нужды не запускать.
- Магазины и менеджеры, которые ставят всё в priv-app от root, легко «кирпичат» ГУ (#8923).
- `SeatWidgetGeely.sh` делает `rm -rf` в `/system/priv-app` — только актуальная версия от автора.
- Прошивки от европейских и других машин не шить (#11277).

16. Чек-листы

Перед началом

☐ PH2 длинная/короткая, плоская, съёмники, изогнутые плоскогубцы, T25, T8, пинцет, фонарь, скотч+маркер

☐ Перемычка из витой пары, концы 2–3 мм

☐ Ноутбук, platform-tools, кабель USB-A↔USB-A

☐ Скрипт ловли окна, Helper 2.0.1, TESTKEY, APK

☐ Записана версия ПО, сфотографированы настройки

Разбор

☐ Водитель: торцевая накладка → нижняя панель (планка с ручкой капота 5 винтов) → боковая панель в ногах → тоннель 1 болт + 3 винта

☐ Пассажир: торцевая → 3 винта → декор. накладка → бардачок 7 винтов + 2 разъёма → боковая в ногах → тоннель 1+3

☐ Верхняя накладка: руль вниз, 2 винта, защёлки, 2 разъёма, клипсы

☐ Тоннель: 2+2 под воздуховодами, 2 в подлокотнике, клипсы проводов, крышка USB, сдвинуть назад

☐ (если надо) задняя накладка, USB/подогрев, хомут

☐ DHU: питание первым, остальные разъёмы, 4×T25 (масса), снять

ADB

☐ Крышка 4×T8, перемычка: НИЖНЯЯ колодка, ВТОРЫЕ контакты, жилы скручены

☐ Разъёмы, масса, питание последним; ноутбук в USB-A нижней панели

☐ Скрипт запущен → Factory Reset → ADB Gadget → SUCCESS

☐ app_verify=false → reboot

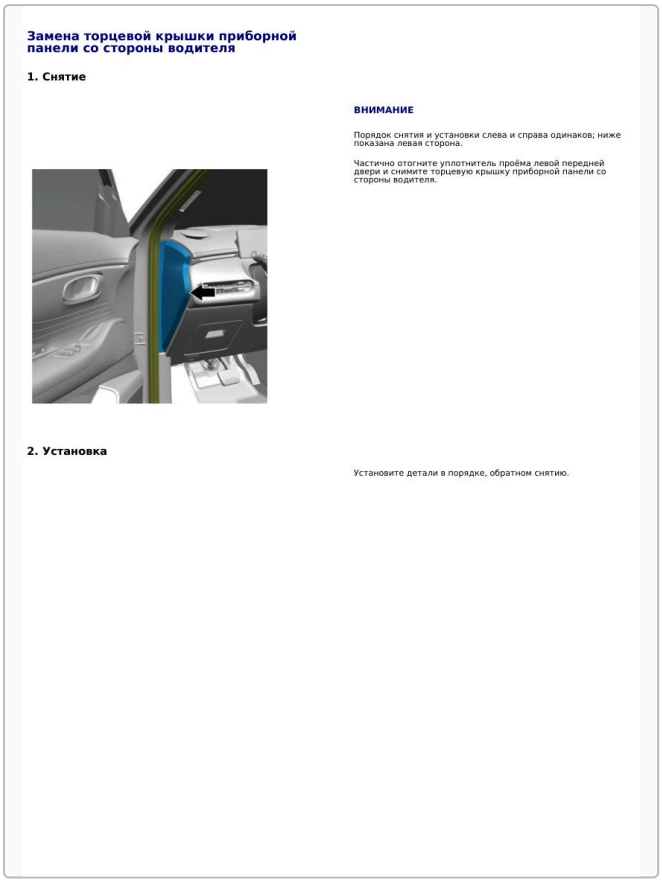
☐ Helper 2.0.1 → перемычку вынуть → ADB включается из Helper

☐ Проверить ГУ, камеры, климат → собрать салон

☐ ADB Recovery Service, приложения; больше никаких Factory Reset

17. Приложение: заводское руководство (выдержки)

Файл «Руководство_по_снятию_передней_панели_торпедо_RU.pdf» из группы (#36, 53 стр.) — официальные процедуры снятия панелей. Ниже страницы, относящиеся к нашему разбору. Полный файл — в группе.



Замена торцевой крышки приборной панели со стороны водителя

1. Снятие

ВНИМАНИЕ

Порядок снятия и установки слева и справа одинаков; ниже показана левая сторона.

Частично отогните уплотнитель проёма левой передней двери и снимите торцевую крышку приборной панели со стороны водителя.

2. Установка

Установите детали в порядке, обратном снятию.

Стр. 24: Торцевая крышка приборной панели



Замена центральной декоративной панели центральной консоли

1. Снятие

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

См. раздел «Предупреждения и меры предосторожности» - «Предупреждение при отключении аккумуляторной батареи».

1 Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи; см. процедуру отсоединения кабелей аккумуляторной батареи.

2 Снимите верхний кожух рулевой колонки; см. раздел «Замена верхнего кожуха рулевой колонки».

3 Снимите торцевую крышку приборной панели со стороны переднего пассажира в сборе; см. раздел «Замена торцевой крышки приборной панели со стороны водителя».

4 Снимите правую декоративную панель приборной панели; см. раздел «Замена правой декоративной панели приборной панели».

5 Выверните 2 винта. Соединение: центральная декоративная панель центральной консоли / правый дефлектор в сборе.

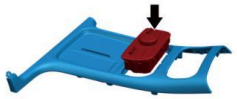
6 Аккуратно подденьте и снимите центральную декоративную панель центральной консоли.

7 Отсоедините разъём жгута проводов (A). Соединение: беспроводное зарядное устройство телефона / жгут проводов приборной панели в сборе.

8 Отсоедините разъём жгута проводов (B). Соединение: модуль переключателей центральной консоли / жгут проводов приборной панели в сборе.

Стр. 25: Верхняя накладка консоли

9 Разъедините модуль переключателей центральной консоли и центральную декоративную панель центральной консоли.



10 Выверните 4 винта. Соединение: беспроводное зарядное устройство телефона / центральная декоративная панель центральной консоли.



11 Разъедините беспроводное зарядное устройство телефона и центральную декоративную панель центральной консоли.

2. Установка

Установите детали в порядке, обратном снятию.

Стр. 26: ...беспроводная зарядка

Замена USB-панели

1. Снятие

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

См. раздел «Предупреждения и меры предосторожности» - «Предупреждение при отключении аккумуляторной батареи».

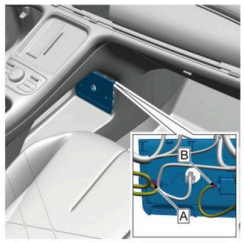
1 Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи; см. процедуру отсоединения кабелей аккумуляторной батареи.

2 Снимите розетку 12 В (центральная консоль); см. раздел «Замена розетки 12 В (центральная консоль)».

3 Аккуратно подденьте и снимите USB-панель.



4 Отсоедините крепление (A): USB-панель / жгут проводов приборной панели в сборе.



5 Отсоедините разъём жгута проводов (B). Соединение: USB-концентратор зарядки / жгут проводов приборной панели в сборе.

6 Снимите вместе USB-панель и USB-концентратор зарядки.

Стр. 1: USB-панель

Замена задней панели центральной консоли в сборе

1. Снятие

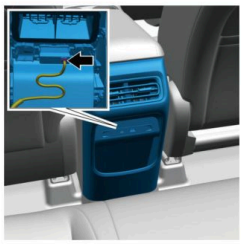
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

См. раздел «Предупреждения и меры предосторожности» - «Предупреждение при отключении аккумуляторной батареи».

1 Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи; см. процедуру отсоединения кабелей аккумуляторной батареи.

2 Аккуратно подденьте и снимите заднюю панель центральной консоли в сборе.





3 Отсоедините разъём жгута проводов. Соединение: задний USB-концентратор зарядки / жгут проводов пола в сборе.

4 Снимите заднюю панель центральной консоли в сборе и задний USB-концентратор зарядки.

Стр. 30: Задняя панель консоли

Замена левой передней боковой панели центральной консоли

1. Снятие

ВНИМАНИЕ

Порядок снятия и установки слева и справа одинаков; ниже показана левая сторона.

Снимите левую переднюю боковую панель центральной консоли.



2. Установка

Установите детали в порядке, обратном снятию.

Стр. 32: Передние боковые панели консоли

Замена корпуса центральной консоли в сборе

1. Снятие

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

См. раздел «Предупреждения и меры предосторожности» - «Предупреждение при отключении аккумуляторной батареи».

1 Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи; см. процедуру отсоединения кабелей аккумуляторной батареи.

2 Снимите торцевую крышку приборной панели со стороны водителя; см. раздел «Замена торцевой крышки приборной панели со стороны водителя».

3 Снимите лампу подсветки ног (нижняя левая панель приборной панели); см. раздел «Замена лампы подсветки ног (нижняя левая панель приборной панели)».

4 Снимите нижнюю левую защитную панель приборной панели в сборе; см. раздел «Замена нижней левой защитной панели приборной панели в сборе».

5 Снимите верхний кожух рулевой колонки; см. раздел «Замена верхнего кожуха рулевой колонки».

6 Снимите торцевую крышку приборной панели со стороны переднего пассажира в сборе; см. раздел «Замена торцевой крышки приборной панели со стороны водителя».

7 Снимите правую декоративную панель приборной панели; см. раздел «Замена правой декоративной панели приборной панели».

8 Снимите нижнюю правую панель приборной панели; см. раздел «Замена нижней правой панели приборной панели».

9 Снимите лампу подсветки перчаточного ящика; см. раздел «Замена лампы подсветки перчаточного ящика».

10 Снимите выключатель крышки перчаточного ящика; см. раздел «Замена выключателя крышки перчаточного ящика».

11 Снимите перчаточный ящик в сборе; см. раздел «Замена перчаточного ящика в сборе».

12 Снимите центральную декоративную панель центральной консоли; см. раздел «Замена центральной декоративной панели центральной консоли».

13 Снимите левую и правую передние боковые панели центральной консоли в сборе; см. раздел «Замена левой передней боковой панели центральной консоли».

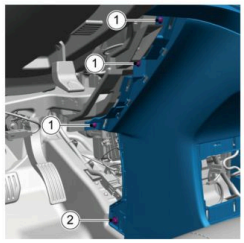
14 Снимите розетку 12 В (центральная консоль); см. раздел «Замена розетки 12 В (центральная консоль)».

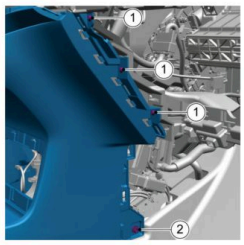
15 Снимите USB-панель; см. раздел «Замена USB-панели».

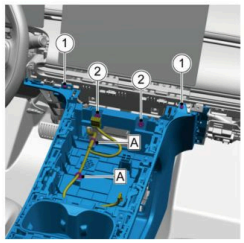
16 Снимите заднюю панель центральной консоли в сборе; см. раздел «Замена задней панели центральной консоли в сборе».

17 Снимите коврик вещевого отсека центральной консоли; см. раздел «Замена коврика вещевого отсека центральной консоли».

Стр. 36: Корпус консоли в сборе







18 Выверните 3 винта (1). Соединение: корпус центральной консоли в сборе / верхний каркас приборной панели.

19 Выверните крепёжный болт (2). Соединение: корпус центральной консоли в сборе / поперечина приборной панели. Момент затяжки: 6 Н·м

20 Выверните 3 винта (1). Соединение: корпус центральной консоли в сборе / верхний каркас приборной панели.

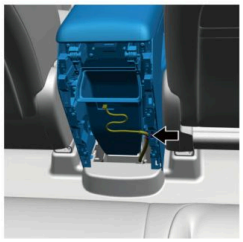
21 Выверните крепёжный болт (2). Соединение: корпус центральной консоли в сборе / поперечина приборной панели. Момент затяжки: 6 Н·м

22 Выверните 2 винта (1). Соединение: корпус центральной консоли в сборе / правый дефлектор в сборе.

23 Выверните 2 болта (2). Соединение: корпус центральной консоли в сборе / верхний каркас приборной панели. Момент затяжки: 6 Н·м

24 Отсоедините 2 фиксатора (A). Крепление: жгут проводов приборной панели в сборе / корпус центральной консоли в сборе.

Стр. 37: ...винты и болты корпуса



25 Отсоедините фиксатор. Крепление: жгут проводов пола в сборе / корпус центральной консоли в сборе.



26 Выверните 2 болта. Соединение: корпус центральной консоли в сборе / задний кронштейн центральной консоли. Момент затяжки: 6 Н·м

27 Снимите корпус центральной консоли в сборе.

2. Установка

Установите детали в порядке, обратном снятию.

Стр. 38: ...продолжение

Замена перчаточного ящика в сборе

1. Снятие

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

См. раздел «Предупреждения и меры предосторожности» - «Предупреждение при отключении аккумуляторной батареи».

1 Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи; см. процедуру отсоединения кабелей аккумуляторной батареи.

2 Снимите торцевую крышку приборной панели со стороны переднего пассажира в сборе; см. раздел «Замена торцевой крышки приборной панели со стороны водителя».

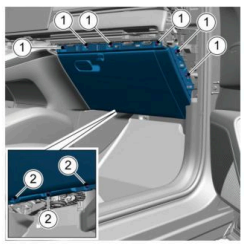
3 Снимите правую декоративную панель приборной панели; см. раздел «Замена правой декоративной панели приборной панели».

4 Снимите нижнюю правую панель приборной панели; см. раздел «Замена нижней правой панели приборной панели».

5 Снимите лампу подсветки перчаточного ящика; см. раздел «Замена лампы подсветки перчаточного ящика».

6 Снимите выключатель крышки перчаточного ящика; см. раздел «Замена выключателя крышки перчаточного ящика».

7 Выверните 6 винтов (1). Соединение: перчаточный ящик в сборе / верхний каркас приборной панели.



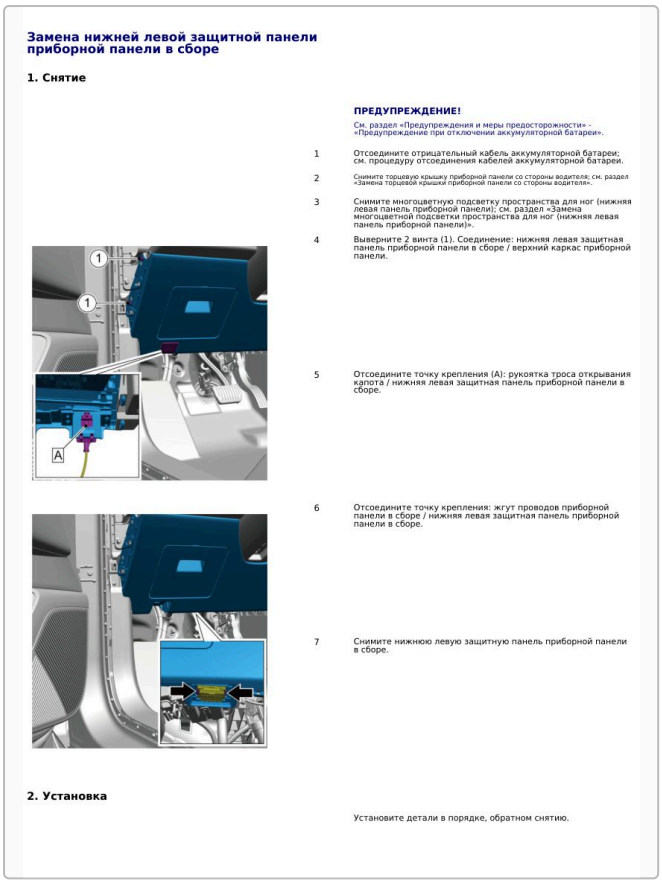
8 Выверните 3 винта (2). Соединение: перчаточный ящик в сборе / нижний правый соединительный кронштейн.

9 Снимите перчаточный ящик в сборе.

2. Установка

Установите детали в порядке, обратном снятию.

Стр. 52: Перчаточный ящик



Замена нижней левой защитной панели приборной панели в сборе

1. Снятие

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

См. раздел «Предупреждения и меры предосторожности» - «Предупреждение при отключении аккумуляторной батареи».

1 Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи; см. процедуру отсоединения кабелей аккумуляторной батареи.

2 Снимите торцевую крышку приборной панели со стороны водителя; см. раздел «Замена торцевой крышки приборной панели со стороны водителя».

3 Снимите многоцветную подсветку пространства для ног (нижняя левая панель приборной панели); см. раздел «Замена многоцветной подсветки пространства для ног (нижняя левая панель приборной панели)».

4 Выверните 2 винта (1). Соединение: нижняя левая защитная панель приборной панели в сборе / верхний каркас приборной панели.

5 Отсоедините точку крепления (A): рукоятка троса открывания капота / нижняя левая защитная панель приборной панели в сборе.

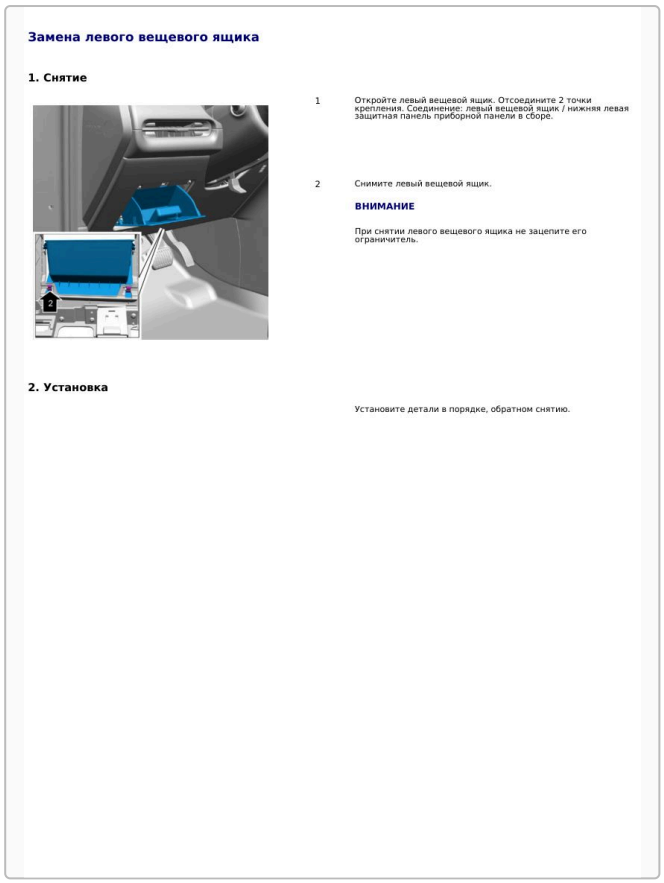
6 Отсоедините точку крепления: жгут проводов приборной панели в сборе / нижняя левая защитная панель приборной панели в сборе.

7 Снимите нижнюю левую защитную панель приборной панели в сборе.

2. Установка

Установите детали в порядке, обратном снятию.

Стр. 11: Нижняя левая панель под рулём



Замена левого вещевого ящика

1. Снятие

1 Откройте левый вещевой ящик. Отсоедините 2 точки крепления. Соединение: левый вещевой ящик / нижняя левая защитная панель приборной панели в сборе.

2 Снимите левый вещевой ящик.

ВНИМАНИЕ

При снятии левого вещевого ящика не зацепите его ограничитель.

2. Установка

Установите детали в порядке, обратном снятию.

Стр. 45: Левый вещевой ящик водителя

Источники: группа t.me/geelyex5emidev (Wingus, Sergei A., Виктор Абрамов, Андрей, Vlad, Лиллеплутт, Денис и др.); telegra.ph/Instrukciya-po-razboru-salona-dlya-dostupa-k-bloku-DHU-na-Geely-EX5-EM-i-i-Belgee-X80-08-17; disk.yandex.ru/d/zdUgyMuAf8kIBQ. В группе всё быстро меняется — перед началом проверь закреп топика «Открытие ADB».